

全球铂钯需求深度解析

——铂钯系列专题四

报告要点

为帮助投资者更好地了解铂钯产业上下游，我们推出铂钯系列专题。本篇为系列专题的第四篇，主要分析了全球铂钯需求端的格局与演变，并对未来铂钯需求的变化趋势进行了研判。

摘要

铂金与钯金的全球需求结构正在发生系统性转变。铂金处于结构性扩张阶段，2025 年整体需求预计同比增 1-1.5% 至 226 吨左右，2026 年有望实现进一步增长。钯金则面临显著下行压力，2025 年预计同比下降 8%-9% 至 262 吨左右，反映出其在尾气催化剂领域的主导地位正在被逐步削弱。

从终端结构看，2024 年铂金需求主要集中于汽车催化剂（占比 43%）、工业应用（37%）、首饰（18%）与投资需求（2%）。钯金需求高度集中于汽车领域、占比高达 84%，工业应用占比 14%，首饰和投资合计不足 2%。汽车尾气处理系统的技术演进和全球排放标准趋严，是决定铂钯需求变化的核心变量。

在汽车领域，全球主流排放标准（如 Euro 7、国六 B/国七、美国 Tier 3）推动单车贵金属载量提升。2023 年中国汽油车平均每车贵金属载量已达 4.9 克，较 2003 年增长近 4.5 倍。插电式混合动力车（PHEV）与强混车型（HEV）由于冷启动频繁，对催化反应活化要求更高，单车贵金属载量在 4-10 克之间，其中铂使用比例显著上升。2024-2026 年，中国 PHEV 销量年均增速预计可达 35%-40%，欧洲 PHEV 占新能源车比例保持在 30% 以上，显著拉动铂钯需求结构向混动型平台倾斜。

钯金在汽油车市场长期占据主导，但随着纯电动车市场扩张，特别是在欧美地区燃油车占比持续下滑，钯金在催化剂中的使用量正出现结构性下降。预计 2025 年全球钯金在汽车领域的需求同比将减少超过 7%，维持萎缩。

工业用途方面，铂金需求保持韧性。2024 年铂金在玻璃领域需求虽同比下降 42.97% 至 12.64 吨，但 2025 年有望回升至 14.34 吨，同比增长约 13.45%。化工与电子行业的增长空间受限，2025 年化工领域铂金需求预计基本持平，电子领域增长 8%-9% 至约 7.54 吨。钯金在工业中的表现较弱，

有色与新材料组：

研究员：

沈照明

从业资格号：F3074367

投资咨询号：Z0015479

郑非凡

从业资格号：F03088415

投资咨询号：Z0016667

白 帅

从业资格号：F03093201

投资咨询号：Z0020543

杨 飞

从业资格号：F03108013

投资咨询号：Z0021455

王雨欣

从业资格号：F03108000

投资咨询号：Z0021453

王美丹

从业资格号：F03141853

投资咨询号：Z0022534

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。

化工端 2025 年预计同比下降 1%-2%，电子领域略增至 15.39 吨，增速仅为 1%-2%。整体来看，工业需求对铂提供支撑，对钯难以形成补充。

氢能产业成为铂金未来最具潜力的增长引擎。铂在 PEM 电解槽和燃料电池中具有不可替代性。一辆氢燃料电池汽车对铂金的用量在 30-80 克之间，远高于传统燃油车。预计到 2030 年，氢能领域对铂金的年需求将达到 90 万盎司，占全球铂需求比重将上升至 35%。钯金在氢能技术中的使用较少，未来影响有限。

首饰与投资领域，铂金市场正在修复。2025 年全球铂金首饰需求预计将恢复 1%-3% 增长，印度市场年均增速可达 5%-7%，成为首饰消费扩张的主动力。中国市场企稳回升，消费复苏带动珠宝终端回暖。投资端方面，宏观不确定性、地缘风险与通胀预期上升强化了贵金属的避险属性。铂金 ETF 持仓呈恢复态势，投资吸引力增强。钯金因市场波动性高，投资需求长期占比低，整体维持平稳。

总体而言，全球铂钯市场正在从“钯金主导”向“铂金回归”转变，混动技术快速渗透、排放标准系统升级与氢能发展共同构建起铂金中长期需求的新支撑体系。钯金则面临主战场萎缩与结构性替代双重压力。2026 年起，铂金有望重新实现需求增长，而钯金市场将逐步趋于稳定甚至继续收缩。

风险提示：1) 需求增长不及预期；2) 产能投放进度超预期

目录

一、 多轮替代与结构变迁交织，区域与品类驱动需求分化	5
二、 汽车市场中铂钯的差异化需求与区域展望	8
（一） 汽车尾气催化剂中铂钯金属应用原理与发展演变	8
（二） 排放法规趋严与催化技术演进，铂族金属需求结构的政策驱动逻辑	9
（三） 从钯主导到铂回归，终端车型结构变迁正在重塑铂族金属需求	12
（四） 中美欧三大市场排放政策分化，决定铂钯需求节奏与强度	14
三、 工业应用中的稳定支撑与氢能驱动的结构扩张	15
（一） 玻璃纤维带动铂金刚性需求，传统玻璃需求承压但整体仍稳健增长	15
（二） 化工与电子行业需求边际放缓，回收机制制约增量空间	16
（三） 氢能产业成为铂金最具潜力的新增长点	17
四、 首饰消费回暖与宏观驱动下的投资需求变化	19
（一） 印度市场快速崛起，带动全球铂金首饰进入修复通道	19
（二） 宏观不确定性加剧，贵金属避险属性推动铂金投资吸引力提升	20

图表目录

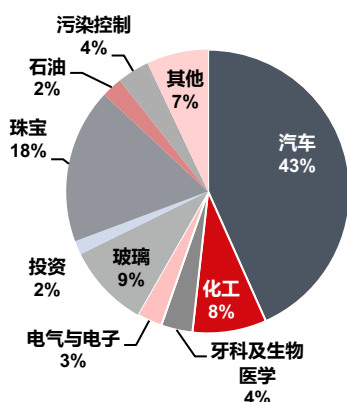
图表 1: 2024 年全球铂金需求结构.....	5
图表 2: 全球铂金需求及同比增速	5
图表 3: 2024 年全球铂金工业领域需求结构.....	6
图表 4: 全球铂金工业领域需求及同比增速	6
图表 5: 全球铂金首饰需求变化	6
图表 6: 全球铂金投资需求变化	6
图表 7: 2024 年全球钯金需求结构.....	7
图表 8: 全球钯金需求及同比增速	7
图表 9: 2024 年全球钯金工业领域需求结构.....	7
图表 10: 全球钯金工业领域需求及同比增速	7
图表 11: 全球钯金首饰需求变化	8
图表 12: 全球钯金投资需求变化	8
图表 13: Euro7 主要排放限值对比.....	10
图表 14: 欧盟排放标准演进对比表（Euro5/6b/6d/7）	10
图表 15: Euro7 实施带来的 Nox 排放削减效果预测（2018-2035 年）	11
图表 16: 汽车中铂族金属使用量	13
图表 17: 汽车尾气催化剂用铂钯量	14
图表 18: 铂钯汽车尾气催化剂需求量与汽车销量	14
图表 19: 铂金工业需求分领域变化趋势	15
图表 20: 钯金工业需求分领域变化趋势	15
图表 21: 玻璃端对铂需求与房地产施工面积累计同比对比	16
图表 22: 化工端对铂需求及同比变化	17
图表 23: 化工端对钯需求及同比变化	17
图表 24: PEM 电解槽示意图.....	18
图表 25: PEM 燃料电池.....	18
图表 26: 氢的铂金需求	18
图表 27: 全球 GDP 增速与铂钯需求变化趋势	19
图表 28: 全球铂金 ETF 持仓	20
图表 29: 全球钯金 ETF 持仓	20

一、多轮替代与结构变迁交织，区域与品类驱动需求分化

铂金处于结构性扩张阶段，2025 年整体需求预计同比增 1-1.5% 至 226 吨左右，2026 年有望实现进一步增长。其中汽车催化剂与氢能产业为未来重要增长点，工业需求和首饰消费市场逐步回暖。钯金市场则呈现显著的结构压力，汽车催化剂领域的需求增长在未来或明显放缓，工业用途有所减量，预计 2025 年整体需求或实现 8%-9% 的同比减幅，后续减量有望收窄。

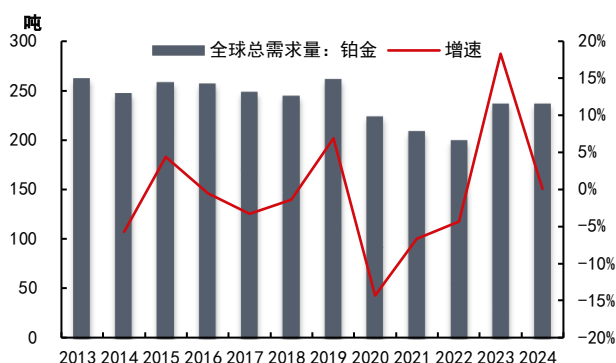
铂金需求结构较为多元，其中汽车尾气催化剂是当前最主要的需求领域。据庄信万丰统计，2024 年汽车端需求占整体铂金需求约 43%。随着全球汽车排放标准日益趋严，以及插电混动（PHEV）等车型销量持续高速增长，铂金在汽车催化剂领域的需求有望进入结构性扩张阶段。此外，氢能产业虽然当前占比尚低，但伴随全球能源转型战略深入实施，氢能产业链上的制氢、储氢、燃料电池汽车等技术广泛应用，铂金作为关键催化材料需求预计将显著增长，年增速预计可达 20% 以上，氢能产业有望成为铂金未来需求的重要结构性增长点。

图表1：2024 年全球铂金需求结构



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

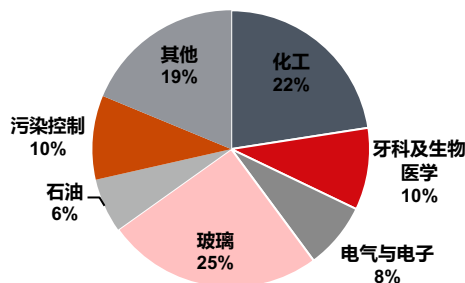
图表2：全球铂金需求及同比增速



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

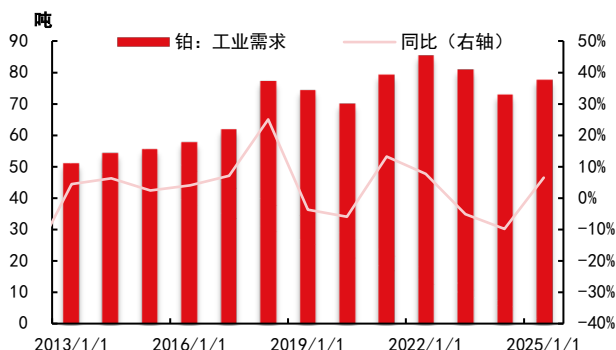
工业用途则是铂金需求中第二大领域，占比约 37%。这一板块的需求主要集中在玻璃制造、化工催化以及电子等行业。近年来，玻璃纤维制造领域因汽车轻量化、风能发电等应用领域的扩张需求持续增加，特别是在铂金价格持续高位背景下，玻纤生产商倾向于提高铂金在铂铑合金中的比例，因此铂金需求增速明显高于行业整体产能扩张速度。然而，以液晶显示器（LCD）为代表的传统玻璃产业仍受房地产等传统经济周期制约，需求增长有限。

图表3：2024 年全球铂金工业领域需求结构



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

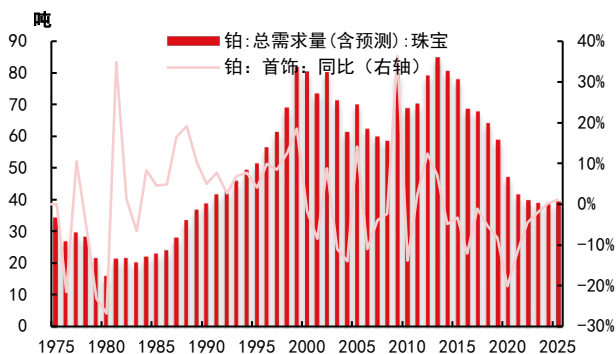
图表4：全球铂金工业领域需求及同比增速



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

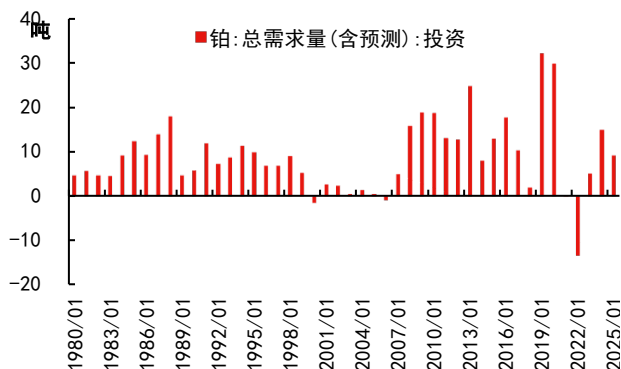
铂金的首饰需求曾长期位居需求结构的重要地位，目前占总需求的约 18%，投资需求约占总需求的 2%。近年来由于消费偏好变化和铂金价格波动等因素，首饰领域需求一度有所下降。然而，随着经济复苏和婚庆消费等需求重新活跃，特别是印度市场在渠道扩张的利好推动下，预计铂金首饰市场的需求将逐步恢复，整体趋势逐步趋稳回暖。

图表5：全球铂金首饰需求变化



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

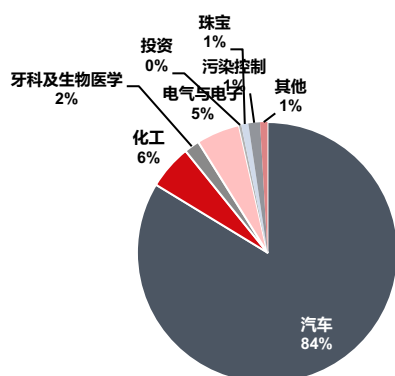
图表6：全球铂金投资需求变化



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

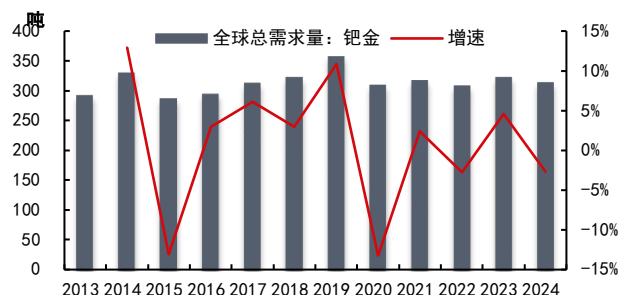
钯金需求与铂金相比更为集中，其中汽车尾气催化剂领域占钯金总需求高达约 84%。钯金主要用于汽油车的三元催化剂，过去十年伴随全球汽油车市场扩张，该领域钯金需求曾持续快速增长。然而，随着全球新能源汽车市场（尤其是纯电动车）的快速崛起，燃油车在全球市场份额明显萎缩，这直接冲击了钯金在催化剂领域的长期需求。尤其在欧美市场，燃油汽车市场份额的逐步萎缩导致钯金催化剂需求增速迅速放缓甚至开始负增长，市场整体呈现结构性下滑趋势。

图表7：2024 年全球钯金需求结构



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

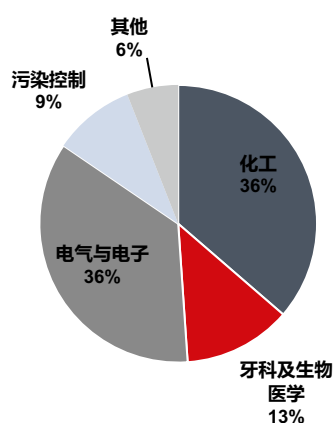
图表8：全球钯金需求及同比增速



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

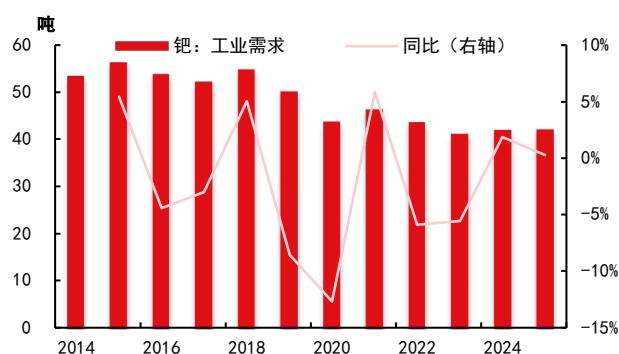
钯金在工业领域占比约为 14%，其工业用途主要包括化工和电子行业。近年来，电子领域由于钯金价格高企时一度出现了黄金的替代现象，随着钯金价格回落，目前这一趋势可能有所缓解。然而，由于整体宏观经济增速趋缓，尤其在半导体行业周期性波动的影响下，钯金工业用途未来预计需求增长有限，市场需求整体趋于稳定甚至略减。钯金的首饰及投资需求领域规模则较小，占总需求不到 2%，并且基本呈现出稳定态势。由于市场占比过低，未来需求趋势预计不会有明显变化，对于钯金整体需求市场影响不大，基本保持平稳的趋势。

图表9：2024 年全球钯金工业领域需求结构



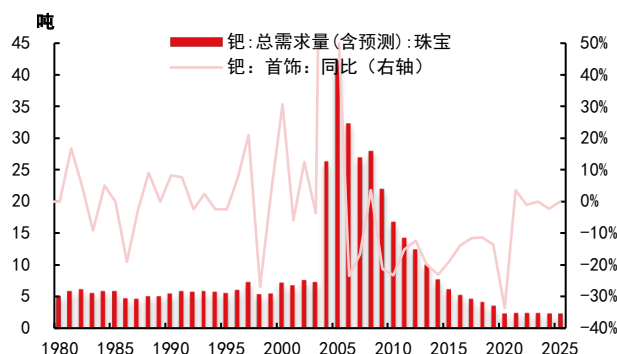
资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

图表10：全球钯金工业领域需求及同比增速



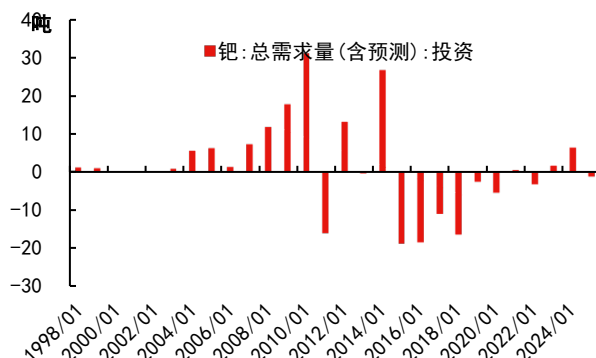
资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

图表11：全球钯金首饰需求变化



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

图表12：全球钯金投资需求变化



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

二、汽车市场中铂钯的差异化需求与区域展望

汽车需求约占铂金需求的 40%，钯金需求的 80%，其波动性最强，因此是铂钯价格波动的主要源头。在汽油车三元催化转换器（TWC）中，铂、钯作为氧化催化剂可有效转化 90% 以上的碳氢化合物（HC）、一氧化碳（CO）和氮氧化物（NO_x）。其中，钯金因其对氮氧化物（NO_x）的高效催化活性，在汽油车尾气净化中长期占据主导地位，全球约 80% 的汽油车催化转换器以钯为核心组分；而铂金主要应用于柴油催化剂。

（一）汽车尾气催化剂中铂钯金属应用原理与发展演变

汽车尾气催化剂的核心任务是将发动机排放的有害气体转化为无害或低害气体，其主要目标污染物包括一氧化碳（CO）、未完全燃烧的碳氢化合物（HC）以及氮氧化物（NO_x）。为实现这一转化过程，催化剂系统通常由涂覆贵金属（主要为铂 Pt、钯 Pd 和铑 Rh）的陶瓷或金属载体组成，并呈蜂窝状结构以增加反应表面积。

在三元催化体系中，铂和钯扮演着氧化反应的关键角色。铂具有优异的氧化活性，能够将一氧化碳（CO）氧化为二氧化碳（CO₂），同时也可催化碳氢化合物的燃烧反应。钯虽然催化活性略低于铂，但在较低温条件下表现更稳定，尤其适用于轻型汽油车，因此被广泛替代部分铂用量以降低成本。铑则主要用于还原反应，专门将氮氧化物（NO_x）还原为氮气（N₂）和水（H₂O），与 Pt、Pd 形成协同反应体系。

此外，不同车型对贵金属的使用也存在显著差异。汽油车中普遍采用三元催化技术，Pt 与 Pd 常被组合使用，钯因成本优势而占据主导地位，特别是在北美与中国市场。柴油车则因氮氧化物排放控制难度较大，通常使用氧化催化器（DOC）与选择性催化还原（SCR）系统，铂在此类系统中仍占据主导地位，用于氧化 CO 和 HC，同时为后续 NO_x 还原提供 NO₂。混动车型（HEV/PHEV）则因发动机频繁启停、尾气温度波动大，对催化剂活化温度要求更高，铂用量相对更大，以确保冷启动时的排放控制效果。

铂钯在汽车尾气治理中的大规模应用始于 1970 年代。1975 年，美国首次实施《清洁空气法案》催生了三元催化器的首次商业化，这成为贵金属催化剂广泛应用的开端。当时主要使用铂和铑为催化活性组分。进入 1980 年代，随着欧洲和日本相继推行机动车排放标准，三元催化系统在全球迅速普及。

进入 21 世纪后，汽车行业在控制排放的同时也更加关注催化剂成本优化。2000 年后，钯逐步取代部

分铂用量，特别是在汽油车中，钯的低温催化优势和价格优势显现，使其用量快速增长。然而，当钯价在 2019 至 2021 年大幅上涨时，铂再次回归视野，多家车企开始重新优化载体配比，实现铂钯替代。

近年来，随着全球范围内对汽车排放标准（如欧 6、国六 b）不断收紧，催化剂载量总体提升。此外，虽然新能源汽车发展虽对传统内燃机车带来替代压力，但混动技术路线对于催化剂反应速度提高使得整体贵金属需求量反而保持相对坚挺，使汽车尾气催化剂板块维持住铂钯金属的需求韧性。

（二）排放法规趋严与催化技术演进，铂族金属需求结构的政策驱动逻辑

过去二十年，全球主要汽车市场在环保治理上呈现出系统化、结构化、纵深化推进态势。车辆排放标准不断趋严的过程，不仅表现为限值逐步降低，更体现于评测逻辑的根本性变革。其核心特征包括：从实验室测试向真实工况过渡、从单一污染物向多维指标延伸、从达标考核转向生命周期一致性验证。这一过程从根本上重塑了汽车尾气催化系统的设计逻辑，也深刻改变了铂、钯、铑三者的实际应用结构。

欧盟地区来看，自 2009 年 Euro 5 实施以来，法规先后经历了颗粒物限值收紧（Euro 5）、PN 限值（颗粒数）控制（Euro 6b）及真实道路排放测试（Euro 6d）三大跃迁。其中，Euro 6d 标准自 2021 年强制执行，引入 RDE（Real Driving Emissions）与 WLTP 双测评体系，显著提升了对冷启动、短途行驶、负载波动等非稳态工况下排放控制的要求。这一转变迫使车企在原有 TWC 基础上增加冷端催化器或提升铂族金属装载量，尤其在柴油与 PHEV 系统中，Pt 重新获得热启动主催化剂之外的结构性地位。同时，Rh 作为 NOx 处理核心金属，其使用也更趋刚性与稳定。

2024 年 4 月，欧洲议会与理事会正式通过《欧盟条例 2024/1257》，标志着 Euro 7 排放标准正式立法生效。作为 Euro 6 的继任法规，Euro 7 不仅覆盖乘用车与商用车尾气排放控制，更首次纳入了非尾气源（如轮胎磨损与刹车颗粒）与电动车电池耐久要求，实现了欧盟对道路交通污染控制的系统性重构。

欧盟作为全球排放法规体系最成熟的地区之一，其标准演进路径高度系统化。自 1992 年 Euro 1 启动以来，欧盟排放标准已历经多个阶段升级。从早期针对尾气污染物总量的削减目标，逐步转向当前强调真实工况控制、系统耐久一致性或多源污染物协同治理的复合式监管模式。

在轻型车领域，Euro 5（2009 年）首次对柴油车颗粒物（PM）设定严格限值，推动 DPF 系统广泛普及，随后 Euro 6b（2016 年）进一步引入颗粒数限值（ $PN = 6 \times 10^{11}/km$ ）与 OBD 远程监测要求，并开始强化后处理系统的工作状态一致性监管。2021 年起，Euro 6d 标准强制实施，标志着排放评估机制全面向 WLTP（世界轻型车测试程序）与 RDE（真实道路排放）并轨，非稳态工况、冷启动与极端环境下的排放控制能力成为评价重点。这一转变推动催化系统结构调整，车企普遍采用冷端预催化器、热段主反应器“双层设计”方案以满足排放响应需求，贵金属配置策略同步变化：Pt 因其低温活性和热稳定性重新获得关键位置，Rh 在 NOx 还原功能中的占比稳定上升，尤其在 PHEV 与轻型柴油车型中表现明显。

2024 年，欧盟正式通过《法规 2024/1257》，Euro 7 标准确立。该法规不仅延续 Euro 6d 的基线要求，更在监管理念上实现根本性跃升。轻型车方面，Euro 7 首次统一了汽油与柴油限值框架，并将 PN 控制粒径从 23nm 收紧至 10nm，同时将间接喷射汽油车型纳入 PM 与 PN 管理范围，污染物控制精度进一步提升。重型车方面，NOx 限值最多下调 50%，PM 限值下调约 20%，并新增 CH₄、NH₃、N₂O 等非传统污染物考核，排放管理维度全面拓展。

图表13：Euro7 主要排放限值对比

排放限值项目 (mg/km)	乘用车 / 轻型商用车	低功率轻型商用车	短途车辆 (<10公里)	重型车辆 (冷态排放)	重型车辆 (热态排放)
氮氧化物 (NO _x)	60	75	600	350	90
颗粒物质量 (PM)	4.5	4.5	45	12	8
颗粒物数量 (PN)	6 × 10 ¹¹	6 × 10 ¹¹	6 × 10 ¹²	5 × 10 ¹¹	2 × 10 ¹¹
一氧化碳 (CO)	500	630	5000	3500	200
氨气 (NH ₃)	20	20	200	65	65
刹车颗粒排放	7 至 2035 / 之后为 3	7 至 2035 / 之后为 3			
轮胎颗粒排放	方法可用时实施	方法可用时实施	方法可用时实施	方法可用时实施	方法可用时实施

资料来源：European Commission, 中信期货研究所

Euro 7 还对系统耐久性提出显著提升要求：轻型车需在 10 年或 20 万公里内持续满足排放限值，商用车考核周期延长至 87.5 万公里。这意味着后处理系统不仅需在冷启动或非稳态工况下维持高活性，还必须具备长期热稳定与抗老化能力，**将直接推动 Pt 与 Rh 用量在系统前段与 NO_x 控制路径中的结构性上调**。同时，该法规首次覆盖非尾气源排放（如刹车与轮胎颗粒物）与电动车电池老化指标，并强制所有动力平台统一使用 OBM（车载排放监控）系统，进一步强化全生命周期一致性监管。

Euro 7 标准将自 2026 年 11 月起适用于所有新认证的轻型乘用与轻型商用车型（M1/N1 类），并自 2027 年 7 月起适用于所有注册销售的轻型车辆；中重型商用车（M2/M3/N2/N3 类）则将分别自 2027 年与 2029 年起分阶段实施从法规设计可以预见，欧盟正从传统污染物限值控制走向更具体系性的全过程排放治理，其对铂族金属的中长期需求影响不再局限于材料用量，更体现为对催化系统响应能力、稳定性与复合污染物处理性能的全方位适配。

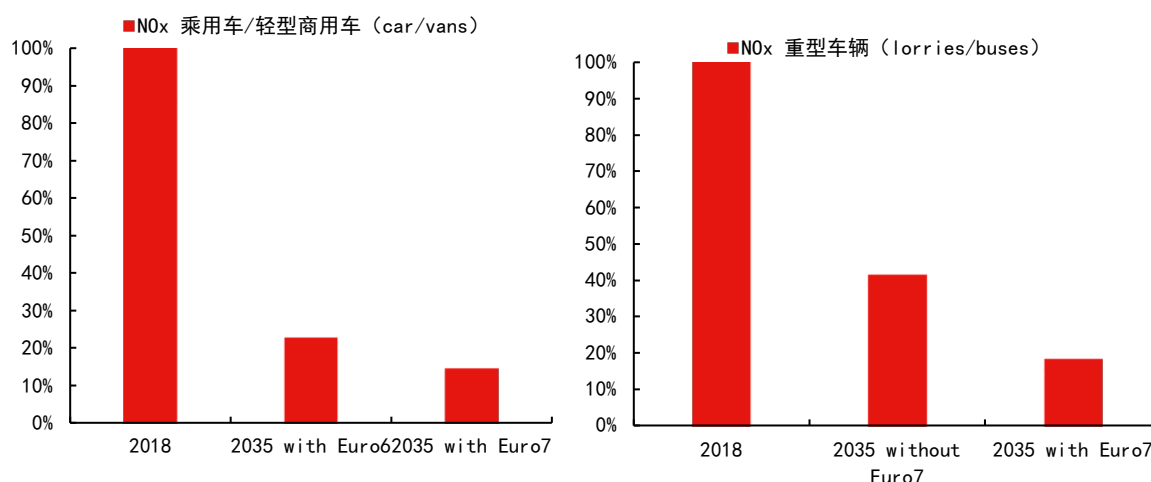
图表14：欧盟排放标准演进对比表（Euro5/6b/6d/7）

标准阶段	实施时间	NO _x 限值 (汽油/柴油)	颗粒物控制	测试方法	新增污染物考核	系统耐久要求	对催化系统影响
Euro 5	2009年	60 / 180 mg/km	首次设定PM限值 (5 mg/km)	NEDC (实验室测试)	—	基本无强制要求	TWC普及化, Rh初步配置
Euro 6b	2016年	60 / 80 mg/km	引入PN限值 (PN23), 强化DPF约束	NEDC + OBD	—	略有OBD规范	Pd主导TWC, Pt边缘化, DPF推进
Euro 6d	2021年	60 / 80 mg/km	加强PN考核 + RDE覆盖非稳态工况	WLTP + RDE (真实道路测试)	—	引入耐久一致性测试机制	Pt因冷启动回归前段, 双催化结构普及
Euro 7	2026年 (轻型新认证)	统一为 60 mg/km (草案通过)	PN10纳入标准, 扩大控制对象至间喷汽油车	WLTP + RDE + 耐久一致性 (20万公里)	N ₂ O, NH ₃ , CH ₄ 等非传统污染物	轻型车: 10年/20万公里; 重型车: 最高87.5万公里	Pt/Rh需求结构性回升, 系统热稳定要求显著增强

资料来源：European Commission, EEA, ICCT, GRPE, European Union - Regulation (EU) 2024/1257, 中信期货研究所

根据欧盟理事会在 Euro 7 政策发布材料中提供的评估数据，Euro 7 的全面实施将显著增强道路运输领域的氮氧化物（NO_x）减排能力。以 2018 年为基准年，若未来仅维持 Euro 6 标准，至 2035 年轻型车辆（乘用车与轻型商用车）的 NO_x 排放预计可降低至 23% 左右；而在 Euro 7 全面施行情境下，该比例可进一步压降至约 14.8%，实现超过 85% 的总量减排。对于重型车辆（如卡车与公交车），Euro 6 情境下 NO_x 残留仍将高达 41.7%，而 Euro 7 则有望将其压缩至 18.5% 左右，减排幅度超过 80%。这进一步突显出 Euro 7 在非稳态工况控制、系统响应速度及排放一致性方面的管控优势。标准强化了对冷启动、高原、短途工况下的 NO_x 控制能力，并通过延长排放耐久考核周期（轻型车 10 年/20 万公里，重型车至 87.5 万公里），对尾气催化系统性能提出更高要求。随着法规落地，SCR 系统与 TWC 结构需维持更高转化效率，Pt 和 Rh 的材料使用比重预计将出现结构性上调，特别是在 PHEV、HEV 及轻型柴油平台中表现更为显著。

图表15：Euro7 实施带来的 Nox 排放削减效果预测（2018-2035 年）



资料来源：European Commission，中信期货研究所

中国作为排放法规体系最接近欧盟的非 OECD 国家，自“国五”开始已基本等效于 Euro 5 标准，而“国六”则在部分技术参数上更为严苛。“国六 B”阶段于 2023 年全国范围实施，全面引入 RDE 测试、排放耐久性考核与整车实测一致性监控机制。据 SFA, WPIC 和庄信万丰统计，制度性变化使得尾气处理方案从传统单一 TWC 向多元复合式架构过渡，轻型汽油车的单车铂族金属载量也从 2003 年“国一”时期约 1.1g 提升至 2023 年“国六 B”时期约 4.9g。

在“国六”标准全面落地的基础上，“国七”排放标准的制定工作已于 2021 年启动，并在 2024 年进入第三阶段起草阶段。根据公开资料，国七目前尚未发布正式标准文本，也未设定最终实施时间表。但从草案讨论情况来看，标准内容可能包括：进一步收紧 NO_x 与颗粒物限值、纳入新污染物如 N₂O 与 CH₄、扩展 PN 限值控制至 10nm 颗粒区间、引入混合动力车辆专属评估机制以及建立排放生命周期一致性监控制度。标准拟覆盖高原、极端温度等真实道路复杂场景，全面考察车辆在非稳态条件下的排放控制能力。在此之下，贵金属催化剂领域预计或将围绕冷启动响应速度、高温热稳定性及多污染物协同处理能力三方面展开新一轮优化设计，其中 Pt 和 Rh 的配置重要性或将上升。

此外，“国七”草案已进入预发布阶段，预计将在 N₂O 温室气体控制、PN 颗粒数限值、混合动力/插电车型尾气处理效率等方面再度加码，其对 Pd 稳定性的挑战、对 Pt 替代能力的再评估，极有可能推动

贵金属配比结构再一次向铂倾斜。

美国环保署（EPA）主导的 Tier 2 及 Tier 3 标准为北美市场确立了长期稳定的排放控制体系。Tier 3 阶段统一了车型排放分组，并引入更长的“排放寿命周期考核”制度，即车辆在行驶满 120,000 英里后仍需满足新车排放标准。为实现这一目标，**催化剂系统必须兼具初期反应效率与长期热稳定性，进而拉高了对 Pt 与 Rh 的使用需求。**美系车企以柴油重卡和混合动力乘用车为核心，在排放约束下继续维持较高单位金属载量。

印度在 2020 年直接从 BS4 跨越至 BS6 标准，颗粒物限值与 NO_x 限值双双对齐 Euro 6，其政策跳跃之快、技术适应窗口之短，对本土整车企业形成压迫式升级压力。因柴油车占比高、技术储备不足，印度车型普遍采用 DOC+DPF+SCR 的三段式排放系统，其中 Pt 在 DOC 段的作用尤为关键，单车用量明显高于亚洲其他新兴市场。随着印度考虑 BS7 方案推进，未来 Rh 在 SCR 尾段 NO_x 还原中的刚需将持续释放。

综合来看，法规演进已不仅仅是对排放数据的约束，更是嵌入整车动力策略、设计路径、材料选配和成本结构的一整套系统变量。冷启动频次提升、短途非稳态工况扩大、实测一致性评估等“新型合规逻辑”，均促使车企回归热稳定性更强、催化活性区间更宽的贵金属组合。而 Pd 虽在过去十年占据主导地位，但在法规倒逼和价格失衡下，已开始被系统性重新审视。铂作为更耐高温、适应性更广的催化金属，其中长期配置权重正在逐步回升，重回战略地位。

（三）从钯主导到铂回归，终端车型结构变迁正在重塑铂族金属需求

铂、钯和铑在汽车尾气催化系统中的具体使用，因车型构造、燃料种类与排放控制路径的不同而呈现出显著差异。精确识别各类车型的催化系统配置、贵金属载量以及元素间的配比，是进行终端需求建模与市场供需评估的基础。

在传统轻型汽油乘用车中，主流配置为三元催化系统（TWC），适用于在近乎化学计量空燃比下工作的汽油发动机。钯在中低温段的氧化性能优异，尤其适于处理 CO 与碳氢化合物，因此成为该类车型中使用最广的贵金属，通常占据配比的主导地位。铂主要承担冷启动及高温稳定催化任务，而铑则用于还原氮氧化物。单车贵金属用量一般在 1.5 至 4 克之间，钯为主，其次为铂，铑用量最少。

轻型柴油乘用车则采用多段式尾气净化系统，包括柴油氧化催化器（DOC）、颗粒物捕集器（DPF）与选择性催化还原系统（SCR）。柴油发动机在高空气过量比下运行，尾气中氧气浓度高、温度偏低，不利于钯的稳定活化。因此，该类系统中贵金属以铂为核心，主要用于前段氧化反应；钯用量极少甚至为零；铑则保留在少数 SCR 模块中用于辅助还原 NO_x。整车贵金属载量相对汽油车更高，大致在 2 至 6 克之间。

在重型柴油商用车上，尾气处理系统更为复杂，一般配备完整的 DOC+DPF+SCR+ASC 组合体系。由于排放总量高、载荷工况复杂，这类车辆对催化剂稳定性要求极高，系统中铂的配置量显著高于其他车型，常见总载量为 10 至 20 克。钯因在低温富氧条件下催化效率低，通常不被采用；铑用量维持在结构所需的最小水平，仅用于 NO_x 处理环节。

轻混动汽油车型（12V 或 48V mHEV）通过电气系统对发动机启停和能量回收进行部分优化。虽然仍配备 TWC 系统，但在启停频繁的情境下，冷启动反复发生，使得铂的应用必要性增强。整体贵金属载量略高于传统汽油车，约为 2 至 4 克，配比结构中钯仍占主导，铂与铑比例适度上调以增强系统反应速率与稳定性。

进入更深层次电动化的**强混合动力车型（HEV）与插电式混合动力车型（PHEV）**则呈现出明显不同的贵金属配置逻辑。由于发动机不再连续工作，尾气温度波动剧烈，冷启动次数明显增加，对催化剂的快速活化能力提出更高要求。在这类车型中，铂因具备良好的高低温段稳定性而被赋予更高权重，占据配比中的主要比例。单车贵金属载量在**HEV中约为4至6克，在PHEV中可达4至10克**，后者由于发动机介入不可预期、排放控制更复杂，对贵金属依赖程度更高。

在燃料转型方向上，**氢燃料电池车（FCEV）**的贵金属应用不再聚焦于尾气处理，而是集中于**燃料电池堆的阳极催化层**。当前只有铂具备在低温质子交换膜电池中催化氢氧反应的工业可行性。每辆FCEV所需的铂用量远高于传统车辆，一般在**30至80克**之间，是典型的高单位金属负载系统，尽管整体现阶段体量尚小，但未来潜在增长空间不容忽视。相比之下，**纯电动车（BEV）不涉及燃油燃烧，也无尾气排放**，因此并不配置任何形式的催化系统，当前对铂、钯、铑不构成实际需求来源。

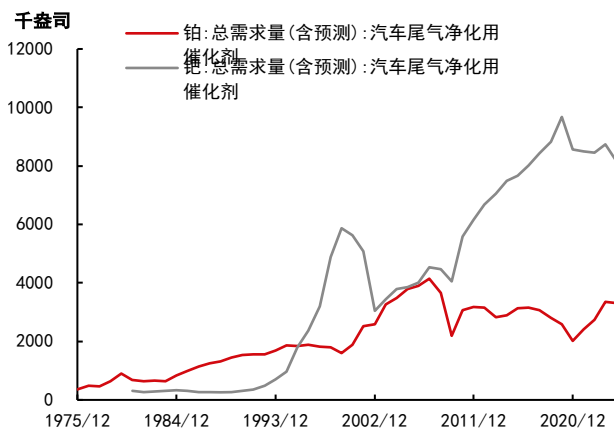
图表16：汽车中铂族金属使用量

汽车类型	简称	简介	催化系统	铂族元素总用量	pt/pd/rh 配比（估算）	主因说明
轻型汽油车	Gasoline LDV	传统汽油发动机驱动的小型乘用车	TWC（三元催化器）	1.5 - 4.0 g	10:80:10	Pd 性价比优，适应汽油燃烧条件，Pt 用于冷启动
轻型柴油车	Diesel LDV	传统柴油发动机驱动的小型乘用车	DOC+DPF+SCR	2.0 - 6.0 g	80:10:10	富氧低温环境下 Pd 效率差，Pt 主导氧化，SCR 还原 NOx
重型柴油商用车	Diesel HDV	大型柴油发动机驱动的卡车、公交等	DOC+DPF+SCR+ASC	10 - 20 g	90:0:10	高排放强度需更高 Pt 负荷，Pd 和 Rh 使用少
轻混汽油车（12V/48V）	mHEV	带 12V 或 48V 轻混系统的汽油车	TWC	2.0 - 4.0 g	15:75:10	轻度电气化，仍依赖 TWC 系统，催化负荷略低于传统汽油车
强混合动力车	HEV	电机辅助，发动机为主的强混乘用车	TWC（强化型）	4.0 - 6.0 g	30:60:10	频繁冷启动和复杂工况需更高 Pt 比例
插电混合动力车	PHEV	具独立充电功能的插混车型，电驱比例更高	TWC（高性能型）	4.0 - 10.0 g	40:50:10	发动机介入频繁、排放标准严格，贵金属总载量显著提升
氢燃料电池车	FCEV	氢气反应发电驱动，燃料电池系统供能	PEM 燃料电池阳极催化层	30 - 80 g（主要为 Pt）	100:0:0	Pt 为唯一适用于燃料电池阳极的高效催化剂
纯电动车	BEV	纯电驱动，无尾气排放系统	无	0	0	无尾气排放系统，不涉及催化剂

资料来源：WPIC 中信期货研究所

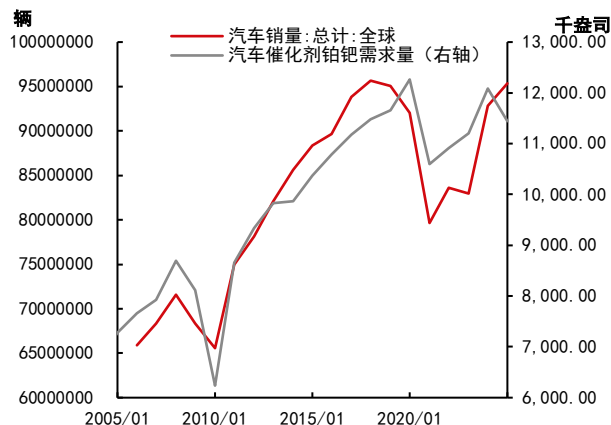
通过对各类车型的尾气控制机制和贵金属配比进行分析可见，Pd 的使用集中在汽油主导的细分市场；Pt 则在柴油、混动与氢能系统中发挥关键作用；Rh 则以极低比例分布于几乎所有含 NOx 控制需求的系统中。在全球乘用车技术路线转型和排放法规趋严的背景下，铂在中长期内具备回归潜力。

图表17：汽车尾气催化剂用铂钯量



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

图表18：铂钯汽车尾气催化剂需求量与汽车销量



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

（四）中美欧三大市场排放政策分化，决定铂钯需求节奏与强度

各国碳排放政策的日益严格直接推动了汽车催化剂领域铂钯需求结构的变化和升级。中国自 2023 年全面实施“国六 b”标准以来，单车铂钯需求明显提升。欧洲方面，随着欧 7 排放标准计划在 2025 年前后实施，进一步支撑了区域内汽车铂钯需求的稳定性。然而，欧盟同时规划 2035 年全面禁止内燃机新车销售，这将长期降低欧洲燃油车的铂钯需求，同时混动汽车占比的抬升预计将为需求带来新增长点。美国市场则相对温和，虽然政策未全面禁止内燃机销售，但排放标准趋严也已明确提出，预计 2024 年至 2030 年间单车铂钯使用量也将有稳定的提升趋势。

汽车总量方面，根据 S&P Global Mobility 预测，2025 年全球汽车销量预计将同比增长 1.7%，达到 8960 万辆，处于温和增长状态。分市场来看：（1）欧洲：随着严格的排放法规进一步对市场产生影响，2025 年欧洲汽车销量或不及预期，预计同比仅小幅增长 0.1%至 1500 万辆左右。此外，经济衰退风险、高企的汽车价格、逐步缩减的电动车补贴、关税政策、德国和法国政治不确定性等问题都会对汽车市场造成负面影响。（2）美国：预计 2025 年美国汽车销量将同比增长 1.2%至 1620 万辆，特朗普的关税政策将增加汽车供应链成本并减少需求。（3）日本：在 2024 年表现不及预期后，预计 2025 年日本轻型汽车需求将重回增长模式，今年轻型汽车销量或增长 5.4%至 440 万辆，不过全球经济基本面走弱对日本汽车出口或带来一定冲击。（4）中国：汽车行业将继续得到新能源汽车补贴和以旧换新政策的支撑，以及地方政府的汽车消费刺激政策、汽车价格战的推动，预计 2025 年中国汽车销量将同比增长 3.0%至 2660 万辆，其中新能源车的热潮将在今年延续，新能源车渗透率或从 2024 年的 49%进一步提高到 58%。

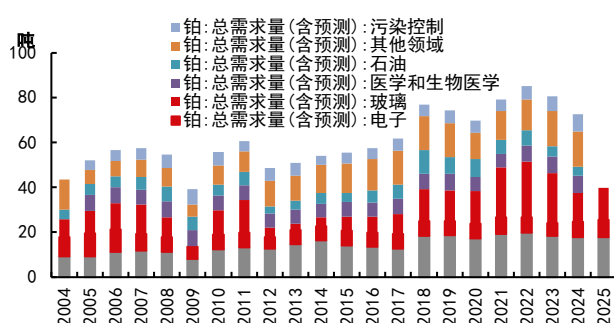
总体来看，全球范围内碳排放政策将持续推动单车铂钯装载量提高，短期内有利于维持铂钯需求稳定，虽然纯电动车比例提高及燃油车逐步退出市场使得铂钯需求存在潜在负面影响，但实际上在混动比例预期抬升之下，汽车行业的铂钯需求预计仍将维持韧性。根据 WPIC，混合动力车的市场份额将在未来五年内从 19%增加到 31%。此外，氢燃料电池汽车、重型车的需求也将对铂金需求产生支持。因此，汽车行业的铂

金需求在未来依然会保持韧性。2025 年预计全球铂金需求将预计同减 4-5%至 92.02 吨左右，2026 年起有望企稳回升，汽车的钯金需求预计 2025 年同比下滑约 6-7%至 219 吨左右，2026 年起有望逐步企稳。

三、工业应用中的稳定支撑与氢能驱动的结构扩张

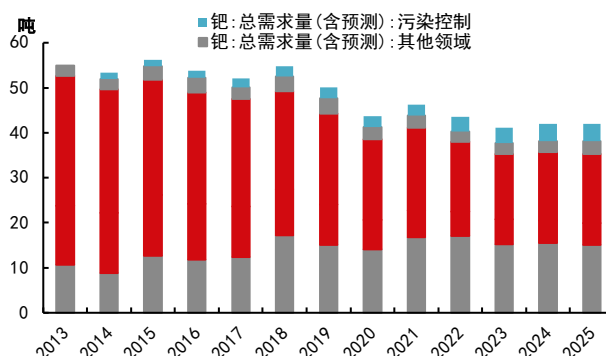
传统工业领域长期以来一直是铂钯需求的重要支撑力量，其涵盖范围较广，主要包括玻璃制造、化学工业、电子行业和石油炼化行业等。不同工业领域对铂钯的需求量和增长趋势存在明显差异。

图表19：铂金工业需求分领域变化趋势



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

图表20：钯金工业需求分领域变化趋势

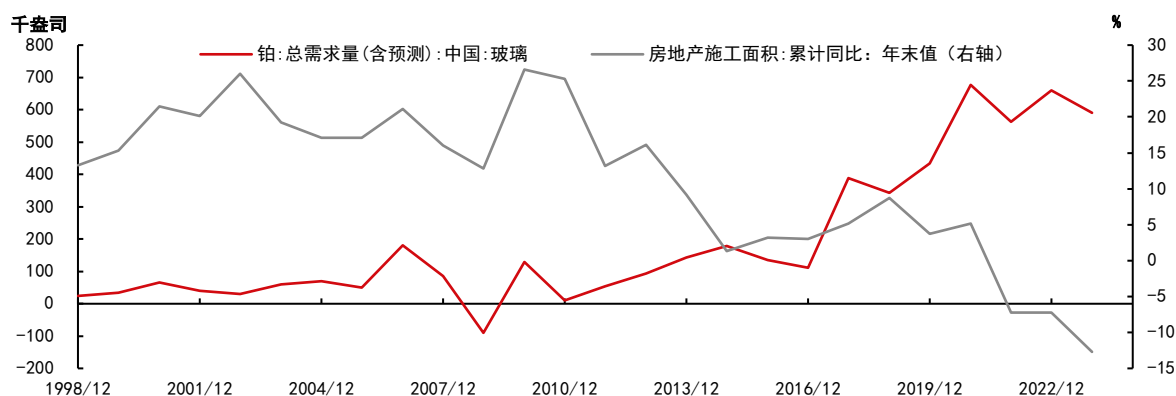


资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

（一）玻璃纤维带动铂金刚性需求，传统玻璃需求承压但整体仍稳健增长

玻璃工业是铂金需求较大的领域之一，占工业需求总量的近三成。近年来，随着全球汽车轻量化、风电等新能源产业的迅速发展，高性能玻璃纤维需求快速增长。由于玻璃纤维生产工艺中广泛使用铂铑合金漏板，铂金消耗量与玻纤产量密切相关。同时受铑金价格高企影响，企业倾向于提高铂金占比，从而进一步拉动了铂金需求。然而传统玻璃制品市场，如液晶显示器（LCD）玻璃、普通建筑玻璃等，因受到全球房地产市场疲软的影响，其铂金消耗增速明显趋缓，甚至出现一定下滑，抵消了部分玻纤领域的增长。据庄信万丰统计数据，2024 年全球铂金玻璃需求同比大幅下滑 43%至 12.64 吨，预计 2025 年有望企稳回升，同比实现 13.45%的增长至 14.34 吨。

图表21：玻璃端对铂需求与房地产施工面积累计同比对比



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

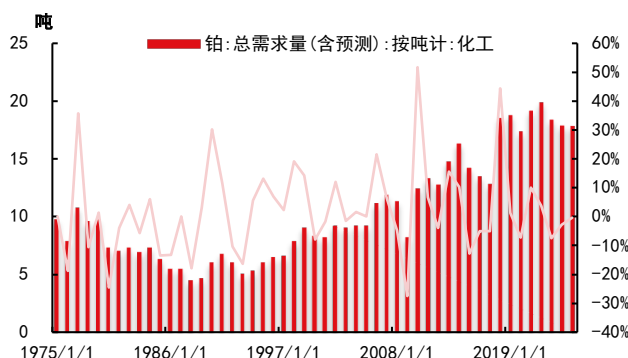
（二）化工与电子行业需求边际放缓，回收机制制约增量空间

化学工业对铂钯的需求主要体现在催化剂生产领域，包括氮肥生产所需硝酸催化剂、硅胶和对二甲苯（PX）生产催化剂等。其中铂金因其化学稳定性和高催化活性，在化工催化剂领域需求持续稳定。然而，这一需求增长主要依靠新建或扩建化工产能时的新增催化剂采购，日常生产过程中的铂催化剂多为回收重复使用，因此化工行业铂金需求增长相对较慢，整体呈现较为平稳的状态，预计 2025 年化工端对铂需求基本持平于 2025 年。钯金则主要用于 PTA（对苯二甲酸）生产催化剂，近年来由于全球化工产业扩张放缓，钯金在化工领域需求增长空间有限甚至略有下降，年增速预计在-2%至-1%之间。

电子工业需求方面，铂钯主要应用于半导体制造中的高纯材料和电子元器件，如多层陶瓷电容器（MLCC）以及半导体封装等。近年来全球半导体产业经历了明显的周期性波动，目前处于需求复苏阶段，但行业整体增速较前期高峰有所放缓，目前电子行业对铂钯的需求呈现温和修复的态势。预计 2025 年电子行业对铂金需求将增长 8%-9%至 7.54 吨左右，对钯金需求将增长 1%-2%至 15.4 吨左右。

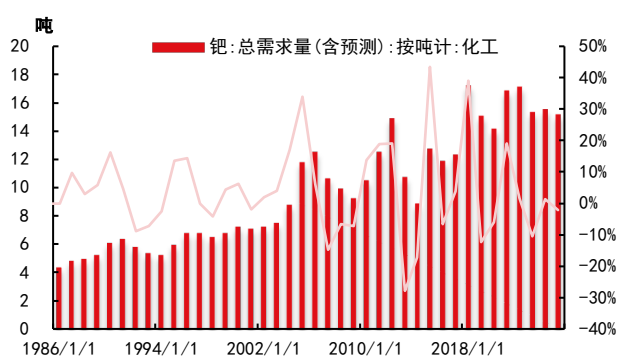
石油炼化行业对铂钯的需求相对稳定，主要应用于石油精炼过程中的重整催化剂。尽管全球向新能源转型趋势日益明显，但短期内炼油行业仍有一定韧性，尤其是在新兴市场国家，石化产业扩容仍在持续。据庄信万丰数据，预计 2025 年石油端对铂金需求有望实现约 47%的增长至 6.01 吨。

图表22：化工端对铂需求及同比变化



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

图表23：化工端对钯需求及同比变化



资料来源：庄信万丰 同花顺 中信期货研究所

（三）氢能产业成为铂金最具潜力的新增长点

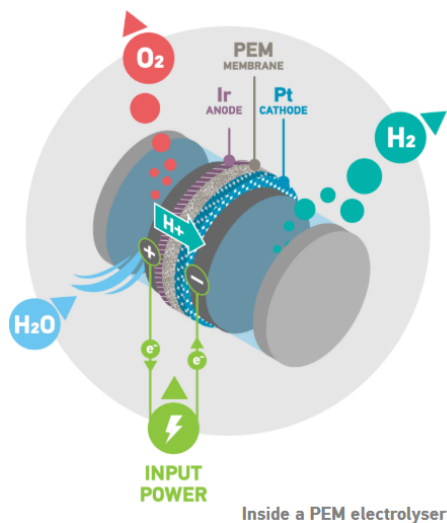
相比传统工业领域，氢能产业正逐步成为铂钯需求增长的重要新兴力量。氢能被视作实现全球碳减排目标的重要清洁能源解决方案，特别是在电解水制氢（PEM 电解槽）和燃料电池领域，铂族金属作为核心催化剂发挥了不可替代的作用。

铂族金属在氢技术的一些关键应用包括：（1）**氢燃料电池**：铂是质子交换膜（PEM）燃料电池的主要催化剂，可以促进将氢气和氧气转化为电能电化学反应，因此铂对于氢燃料电池汽车（FCEVs）以及固定式发电至关重要。（2）**电解槽**：质子交换膜（PEM）电解水制氢装置中，铂作为催化剂不可或缺，此外，铂还可用作电解槽部件的防腐镀层。如果氢燃料电池汽车使用绿氢作为燃料，则可以实现完全零排放的交通运输。（3）**氢气净化**：铂催化剂可以用于氢气提纯过程，确保为燃料电池及其他应用提供所需的高质量氢气。

根据 WPIC，预计到 2030 年，氢燃料电池和电解槽对铂金的需求将增长至近 90 万盎司，成为铂金总需求的重要组成部分；其中，用于交通运输及固定式发电的氢燃料电池对铂金的需求量预计将超过 60 万盎司。而到 2040 年，PEM 技术对铂金的需求量可能占到铂金年需求量的 35%。

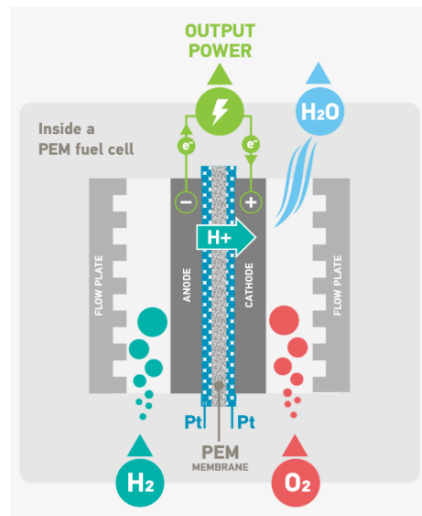
钯金在氢能领域的应用相对有限，目前氢能相关应用更多集中在铂金材料上，未来氢能领域对钯金需求影响较小。

图表24：PEM 电解槽示意图



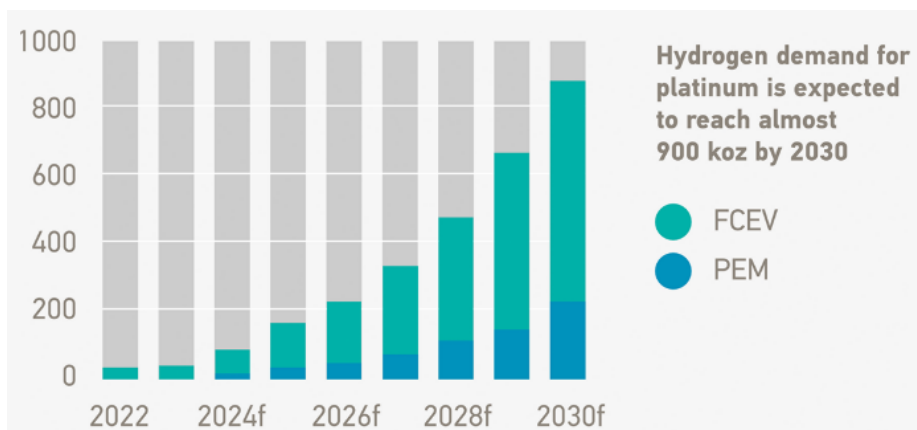
资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表25：PEM 燃料电池



资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表26：氢的铂金需求

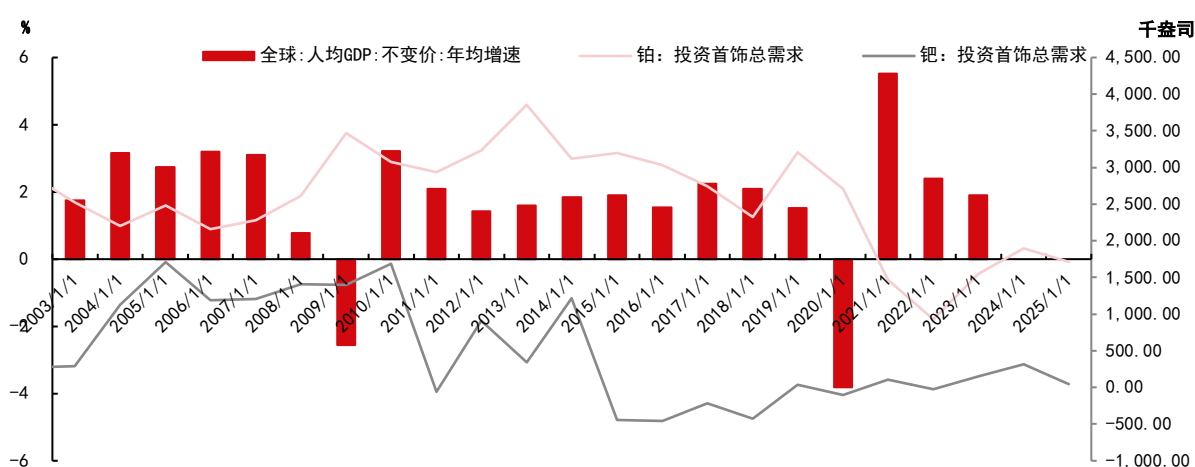


资料来源：WPIC 中信期货研究所

四、首饰消费回暖与宏观驱动下的投资需求变化

铂金在首饰领域的应用历史悠久，凭借其稀缺性、纯净性、耐用性和天然呈现出的亮白色泽，一直以来备受高端消费市场的青睐，是继汽车催化剂和工业用途之后的第三大需求领域，占铂金需求总量的约18%。相较之下，钯金在首饰市场占比较低，仅占钯金总需求的1%以内，对整体钯金市场影响微乎其微。因此，铂金成为首饰需求领域关注的焦点。铂金首饰市场未来增长动力主要来自印度市场消费扩张以及中国市场逐步复苏，预计未来数年铂金首饰需求整体呈现稳步增长趋势，年均增速维持在1%-3%区间。铂钯投资需求则主要受全球宏观经济环境与风险偏好变化的深刻影响，长期来看，全球滞胀风险与能源转型趋势可能进一步强化贵金属的避险及投资需求属性，尤其铂金投资需求前景更为乐观。

图表27：全球 GDP 增速与铂钯需求变化趋势



资料来源：同花顺 庄信万丰 中信期货研究所

（一）印度市场快速崛起，带动全球铂金首饰进入修复通道

纵观过去几十年，铂金首饰消费市场经历了显著的结构变化。20 世纪 80 年代，日本经济快速腾飞，一度成为全球铂金首饰需求的最大市场。然而进入 21 世纪初，伴随日本经济增长的放缓，日本市场铂金首饰需求逐步下降。与此同时，中国则成为铂金首饰需求的主要增长动力，得益于经济高速增长、居民消费升级以及珠宝市场规模的迅速扩大，中国在过去二十年间逐步取代日本成为全球最大的铂金首饰消费市场。

近年来，全球铂金首饰市场整体上有所下滑，特别是在铂金价格波动加剧以及年轻消费者的时尚偏好转变下，对铂金首饰的热情逐步减弱。不过，这一趋势在 2024 年开始出现反转迹象，印度成为推动全球铂金首饰需求增长的新兴力量。印度市场近年来受益于政府下调进口关税政策，加之珠宝商积极拓展线下零售网络、开展品牌推广活动，使当地消费者对铂金饰品的认知和接受度显著提高，预计 2024-2026 年印度铂金首饰需求将保持约 5%-7% 的年均增速。

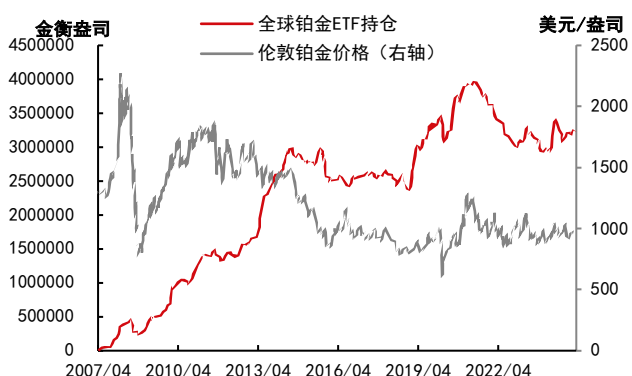
与此同时，全球经济逐步复苏后，消费者信心回暖，特别是婚庆、节假日等消费高峰期需求回升，也将推动全球铂金首饰需求的整体复苏，未来几年铂金首饰消费预计可维持在 1%-3% 的温和增长区间。中国市场虽然难以再现此前两位数的高速增长，但在消费复苏与个性化需求增加的趋势下，也将逐渐企稳回升。

因此，整体来看，铂金首饰需求已进入缓慢复苏阶段，印度市场的持续扩张、中国市场的消费回暖将成为未来主要增长点。

（二）宏观不确定性加剧，贵金属避险属性推动铂金投资吸引力提升

投资需求对于铂钯市场而言，具有明显的周期性和避险性，投资需求的波动主要受全球宏观经济环境变化以及地缘政治因素影响。铂金的投资需求主要以实物铂金投资（如铂金条、铂金币等）以及铂金ETF为主，钯金的投资需求则规模较小且更加集中于实物钯金与钯金ETF。

图表28：全球铂金ETF持仓



资料来源：Bloomberg 中信期货研究所

图表29：全球钯金ETF持仓



资料来源：Bloomberg 中信期货研究所

近年来，全球宏观经济波动加剧，贸易保护主义兴起，频繁出台关税与贸易限制政策，使全球经济不确定性和地缘政治风险显著上升。铂钯作为贵金属的一种，天然具有一定的避险属性，因此全球经济动荡和风险偏好下降时期，投资者倾向于增加对贵金属的配置以规避风险。例如在2018-2020年中美贸易摩擦高峰期，全球贵金属投资需求一度显著增加。

然而，投资需求也受到利率环境与通胀预期变化的深刻影响。从中长期来看，全球宏观经济存在逐步进入滞胀的可能性，尤其是供应链瓶颈未完全解决、能源价格波动，以及主要经济体劳动力市场紧张等因素叠加，滞胀风险隐忧持续存在。一旦全球宏观环境确实进入滞胀阶段，高通胀、低增长的组合环境将显著提升投资者对贵金属资产的需求，从而增加铂钯投资需求的吸引力。

从更长期角度考虑，随着能源转型与清洁能源战略不断深入推进，铂金作为氢能产业的核心材料之一，预计其投资属性也会逐步增强，特别是在ESG（环境、社会及治理）投资理念日益普及的背景下，铂金的投资需求预计将在未来几年呈现稳步增长趋势。

相对而言，钯金投资需求则受制于其需求高度集中于汽车催化剂领域的特性，一旦燃油车市场持续萎缩，钯金市场的基本面可能逐渐趋弱，从而抑制投资需求增长，预计未来钯金投资需求整体呈现出小幅波动甚至趋稳的态势。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

中信期货有限公司

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>